KOMPUTAMA VOCATIONAL HIGH SCHOOL

FINAL EXAM

EDUCATIONAL YEARS OF 2026/2027

TEST BOOK

INSTRUCTIONAL: DASAR – DASAR TEKNIKL JARINGAN KOMPUTER

School	: Komputama Vocational High School	Grade	: I^{ft} *(first)*
Class	: X	Day, Date	: Thurstday, 17th September 2026
Skill Program	: TJKT 4	Time	: 08.45 – 09.45
Teacher	: Agus Sutrimo, S.Kom		

TRULY THAT WHAT EVER YOU DO GOD WILL WACTH JUST TO BE HONEST AND DON'T DO ANY FRAUDS

I. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 25 pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada lembar jawaban yang telah disediakan!

1. Sebuah perusahaan startup ingin membangun kantor dengan 50 komputer. Teknisi memutuskan menggunakan topologi star dan switch sebagai pusat koneksi. Fungsi utama penggunaan switch pada skenario ini adalah....
   a. Mengatur lalu lintas data di dalam satu jaringan lokal (LAN) berdasarkan alamat MAC
   b. Meneruskan data berdasarkan alamat IP
   c. Menghubungkan dua jaringan yang berbeda
   d. Mengubah sinyal analog menjadi digital
   e. Menyediakan akses internet ke seluruh komputer

2. Dalam instalasi jaringan rumah, seorang teknisi menggunakan kabel UTP dengan standar kabel straight-through untuk menghubungkan....
   a. Dua buah PC secara langsung
   b. Switch ke Switch
   c. PC ke Switch/Hub
   d. Router ke Router
   e. Dua buah Hub

3. Sebuah sekolah ingin menghubungkan dua gedung yang berjarak 500 meter dengan line-of-sight (tidak ada halangan). Media transmisi yang paling tepat digunakan agar biaya operasional lebih murah dan tidak perlu menggali tanah adalah....
   a. Kabel UTP Cat6
   b. Kabel Coaxial
   c. Fiber Optik Single-mode
   d. Wireless (Point to Point)
   e. Kabel Fiber Optik Multi-mode

4. Pada saat membuat kabel UTP Straight, seorang teknisi harus menyamakan urutan warna kabel di kedua ujungnya. Jika ujung A menggunakan standar T568B (Putih Orange, Orange, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Coklat, Coklat), maka ujung B yang benar adalah....
   a. Putih Hijau, Hijau, Putih Orange, Biru, Putih Biru, Orange, Putih Coklat, Coklat
   b. Putih Coklat, Coklat, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Orange, Orange
   c. Putih Orange, Orange, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Coklat, Coklat
   d. Putih Orange, Orange, Putih Hijau, Biru, Putih Biru, Orange, Putih Coklat, Coklat
   e. Putih Hijau, Orange, Putih Orange, Biru, Putih Biru, Hijau, Putih Coklat, Coklat

5. Sebuah perusahaan menggunakan jaringan nirkabel. Untuk memastikan keamanan data saat transmisi, seorang administrator mengaktifkan enkripsi WPA2-PSK. Penerapan ini termasuk dalam ranah....
   a. Manajemen bandwidth
   b. Keamanan jaringan
   c. Routing statis
   d. Switching
   e. Topologi jaringan

6. Komponen utama dalam fiber optik yang berfungsi sebagai pembungkus (cladding) untuk memantulkan cahaya kembali ke inti (core) adalah....
   a. Coating
   b. Jacket
   c. Strengthening member
   d. Cladding
   e. Connector

7. Seorang wirausahawan di bidang TKJ ingin menawarkan jasa maintenance jaringan ke perusahaan-perusahaan. Agar dapat bersaing, nilai jual utama yang harus ditonjolkan adalah....
   a. Harga termurah di pasaran
   b. Memberikan garansi seumur hidup
   c. Memiliki banyak karyawan
   d. Menggunakan merek perangkat ternama
   e. Kecepatan respon dan kualitas layanan pasca instalasi

8. Alat yang digunakan untuk memotong dan mengupas kabel UTP sebelum dipasangi konektor RJ-45 adalah....
   a. Crimping Tool
   b. Punch Down Tool
   c. LAN Tester
   d. Cable Stripper
   e. Tang Potong

9. Sebuah perusahaan rintisan (startup) di bidang jasa TKJ ingin menarik klien. Strategi pemasaran paling efektif di era digital untuk menjangkau banyak klien potensial dengan biaya rendah adalah....
   a. Memasang spanduk di jalan raya
   b. Menjadi sponsor acara lokal
   c. Memanfaatkan media sosial dan platform marketplace jasa online
   d. Membuka toko fisik di pusat perbelanjaan
   e. Mengirim brosur ke rumah-rumah

10. Sebuah jaringan LAN di kantor mengalami broadcast storm yang membuat jaringan sangat lambat. Setelah dianalisis, hal ini disebabkan oleh penggunaan Hub yang terhubung secara looping. Mengganti Hub dengan Switch akan lebih efektif karena....
    a. Switch memiliki kecepatan lebih tinggi
    b. Switch memiliki tabel CAM yang mempelajari alamat MAC sehingga memecah domain collision
    c. Switch lebih murah daripada Hub
    d. Switch dapat bekerja tanpa IP Address
    e. Switch memiliki port yang lebih banyak

11. Seorang engineer membandingkan biaya instalasi antara Wireless Outdoor dan Fiber Optik untuk jarak 200 meter. Dari segi Total Cost of Ownership (TCO) dalam 5 tahun, meskipun biaya awal Wireless lebih murah, Fiber Optik seringkali lebih direkomendasikan karena....
    a. Wireless sangat mudah diinstal
    b. cuaca Wireless memiliki bandwidth yang tidak terbatas
    c. Wireless tidak memerlukan listrik
    d. Fiber Optik tidak memerlukan grounding
    e. Fiber Optik memiliki biaya perawatan dan stabilisasi sinyal yang lebih baik serta tahan

12. Sebuah industri memiliki mesin-mesin berat yang menghasilkan medan magnet kuat. Instalasi jaringan menggunakan UTP biasa sering mengalami error. Berdasarkan analisis, solusi terbaik adalah mengganti dengan STP (Shielded Twisted Pair). Hal ini dikarenakan....
    a. pelindung pada STP melindungi dari interferensi elektromagnetik (EMI/RFI) dari luar
    b. STP memiliki kecepatan transmisi lebih tinggi Lapisan
    c. STP lebih murah dari UTP
    d. STP tidak memerlukan grounding
    e. STP memiliki jangkauan jarak yang lebih jauh

13. Dalam sebuah wawancara kerja untuk posisi Network Administrator, seorang pelamar diminta untuk menganalisis sebuah topologi jaringan yang memiliki satu titik pusat (single point of failure). Jika titik pusat tersebut mati, seluruh jaringan lumpuh. Topologi yang dimaksud adalah....
    a. Mesh
    b. Star
    c. Bus
    d. Ring
    e. Hybrid

14. Seorang konsultan jaringan mengevaluasi dua proposal. Proposal A menawarkan kabel UTP Cat5e, Proposal B menawarkan Fiber Optik ke meja (FTTD). Meskipun biaya Proposal B jauh lebih mahal, konsultan merekomendasikan Proposal B untuk perusahaan dengan aktivitas trading frekuensi tinggi. Evaluasi yang paling tepat adalah....
    a. Proposal B lebih mahal dan tidak efisien
    b. Proposal B menyediakan bandwidth rendah
    c. Proposal B memiliki latency rendah, bandwidth tinggi, dan kebal terhadap interferensi yang sangat dibutuhkan untuk transaksi real-time
    d. Proposal A sudah cukup untuk semua kebutuhan
    e. Proposal B lebih sulit perawatannya sehingga tidak direkomendasikan

15. Dalam dunia wirausaha TKJ, seorang pengusaha harus memutuskan antara memberikan garansi perangkat 1 tahun atau 3 tahun. Setelah dievaluasi, memberikan garansi 3 tahun (dengan biaya lebih tinggi) dinilai lebih baik untuk membangun kepercayaan klien, selama kualitas jasa instalasi dan perangkat yang digunakan memang berkualitas. Evaluasi ini berdasarkan prinsip....
    a. Memaksimalkan keuntungan jangka pendek
    b. Membangun loyalitas dan reputasi jangka panjang
    c. Mengurangi beban kerja teknisi
    d. Mengikuti tren pasar
    e. Menghindari pajak

16. Sebuah perusahaan rintisan (startup) ingin menawarkan layanan "Internet Desa" dengan biaya rendah. Mereka harus mengkombinasikan teknologi Wireless dan Fiber Optik. Rancangan solusi terbaik untuk menjangkau desa terpencil dengan biaya efektif adalah....
    a. Memasang Fiber Optik dari pusat kota langsung ke setiap rumah warga
    b. Menggunakan Wi-Fi rumahan tanpa perangkat tambahan
    c. Menggunakan kabel UTP sepanjang 10 km dari kota ke desa
    d. Menggunakan Fiber Optik sebagai backbone (jalur utama) ke titik pusat desa, kemudian mendistribusikannya menggunakan Wireless (Point to Multipoint) ke rumah-rumah warga
    e. Menggunakan satelit untuk setiap rumah

17. Sebuah sekolah ingin membuat laboratorium komputer dengan 40 PC yang terhubung ke internet. Anggaran sangat terbatas. Seorang teknisi harus merancang jaringan dengan mempertimbangkan biaya pengadaan kabel, switch, dan keandalan. Kreatifitas terbaik untuk menghemat kabel tanpa mengurangi performa signifikan adalah....
    a. Menghubungkan 40 PC menggunakan 1 Hub besar
    b. Menggunakan topologi Mesh agar semua PC terhubung satu sama lain
    c. Menggunakan kombinasi switch 24 port dan 16 port yang di-stack, serta menggunakan kabel UTP dengan panjang standar (max 100m) yang dihitung efisien untuk menghindari penggunaan repeater tambahan
    d. Menggunakan kabel Coaxial karena lebih murah
    e. Menggunakan wireless untuk seluruh 40 PC sekaligus tanpa Access Point tambahan

18. Seorang lulusan TKJ ingin membuka usaha jasa instalasi jaringan. Salah satu layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan rumah tangga adalah....
    a. Memasang dan mengonfigurasi jaringan LAN dan Wi-Fi di rumah
    b. Mengembangkan aplikasi mobile untuk e-commerce
    c. Menjadi konsultan keamanan siber untuk bank
    d. Membuat website perusahaan multinasional
    e. Mengajar pemrograman tingkat lanjut

19. Seorang pengusaha di bidang TKJ ingin mempertahankan pelanggannya yang sudah ada. Strategi yang paling tepat untuk menjaga kepuasan pelanggan adalah....
    a. Hanya fokus mencari pelanggan baru
    b. Menaikkan harga tanpa memberikan nilai tambah
    c. Menghapus semua program loyalitas pelanggan
    d. Mengurangi kualitas produk agar biaya lebih murah
    e. Meningkatkan pelayanan dan memberikan ucapan selamat hari raya kepada pelanggan

20. Seorang wirausahawan TKJ ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggannya. Metode yang paling umum digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan adalah....
    a. Mengabaikan keluhan pelanggan
    b. Melakukan survei kepuasan pelanggan dengan kuesioner
    c. Menutup semua saluran komunikasi
    d. Hanya mengandalkan data penjualan
    e. Menghentikan semua promosi

21. Seorang lulusan TKJ yang memilih profesi sebagai Network Engineer bertanggung jawab untuk....
    a. Merancang, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan
    b. Memperbaiki kerusakan hardware komputer saja
    c. Membuat desain grafis untuk website
    d. Mengajar pemrograman di sekolah
    e. Menjual aksesoris komputer

22. Dalam strategi pemasaran ofensif, seorang pengusaha TKJ dapat melakukan promosi dengan cara....
    a. Memasang iklan di media sosial dan memberikan hadiah/promo menarik
    b. Mengurangi jam operasional
    c. Menurunkan kualitas produk
    d. Menghapus semua testimoni pelanggan
    e. Tidak memberikan diskon apa pun

23. Seorang pengusaha jasa TKJ mendapat banyak keluhan dari pelanggan tentang lambatnya respon teknisi. Setelah dianalisis, ternyata teknisi masih menggunakan sistem manual untuk menjadwalkan kunjungan. Solusi paling tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah....
    a. Mengabaikan keluhan pelanggan
    b. Mempekerjakan lebih banyak teknisi tanpa sistem penjadwalan
    c. Menerapkan sistem penjadwalan digital terintegrasi dengan notifikasi otomatis ke pelanggan
    d. Menurunkan harga jasa agar pelanggan tidak komplain
    e. Mengurangi jumlah teknisi
24. Sebuah perusahaan TKJ ingin mengetahui kelebihan dan kelemahan produknya dibandingkan pesaing. Metode yang paling tepat digunakan adalah....
    a. Melakukan survei internal karyawan
    b. Menyewa jasa ghost shopping untuk menjadi pembeli dan melaporkan perbandingan produk
    c. Menutup semua informasi tentang produk
    d. Menghentikan produksi sementara
    e. Hanya membaca berita di internet

25. Perhatikan pernyataan berikut:

    1. Mempermudah cara berkomunikasi melalui email
    2. Menyimpan data secara digital di server
    3. Mengganti semua karyawan dengan robot
    4. Memungkinkan bisnis beroperasi 24 jam
    5. Menghapus semua arsip fisik tanpa backup

    Yang merupakan manfaat penerapan IT dalam proses bisnis adalah....
    a. 1, 2, dan 3
    b. 1, 4, dan 5
    c. 2, 3, dan 5
    d. 3, 4, dan 5
    e. 1, 2, dan 4

ESSAAYYY

1. Seorang teknisi diminta untuk menghubungkan 2 buah Switch menggunakan kabel UTP. Gambarkan dan jelaskan urutan warna kabel standar T568B (Cross-Over) di **kedua ujung** kabel yang harus dibuat oleh teknisi tersebut! (Jenis kabel apa yang digunakan? Sebutkan urutan pin 1-8).

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari 5 (lima) alat utama yang dibutuhkan dalam installasi jaringan computer!!

3. Seorang lulusan TKJ ingin memulai usaha jasa instalasi dan perawatan jaringan di lingkungan perumahan. Sebutkan dan jelaskan minimal 4 (empat) layanan yang dapat ia tawarkan kepada pelanggan rumah tangga!

4. Bandingkan dan analisislah secara mendalam perbedaan antara Wireless (Wi-Fi) dan Fiber Optik ditinjau dari 4 aspek: Kecepatan, Keamanan, Biaya Instalasi, dan Mobilitas/Pengguna. Dalam kondisi lingkungan seperti apa Wireless lebih unggul, dan dalam kondisi apa Fiber Optik wajib digunakan?

5. Anda adalah seorang wirausahawan di bidang TKJ yang ingin membuka usaha "Jasa Instalasi dan Perawatan Jaringan" di sebuah kota kecil yang masih jarang penyedia jasa IT. Rancanglah sebuah konsep bisnis kreatif yang mencakup:
    1. Nama dan visi usaha
    2. Paket layanan unggulan yang ditawarkan (minimal 3 paket)
    3. Strategi pemasaran ofensif dan defensif yang akan Anda terapkan
    4. Cara mengukur kepuasan pelanggan

-GOOD LUCK-

Validasi
Oleh :
Tanggal:
Ttd. :